

## Chapitre 2: Introduction aux Copules

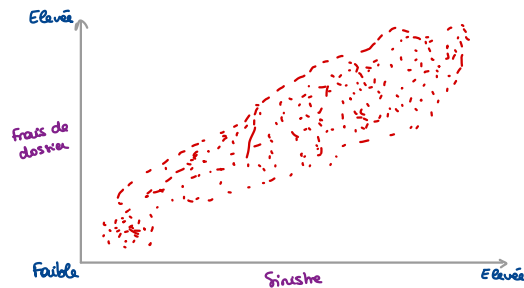
Exemple: Je veux modéliser le couple: (Montant du sinistre, Montant frais de dossier par l'assurance).

En général, on a une idée des lois marginales

Assurance Auto: Montant du sinistre  $\in [200\text{€}, 200\,000\,000\text{€}]$

$\Rightarrow$  suit une loi de Pareto.

lien entre les deux:



On a l'idée.

Mais comment modéliser cela?

$\Rightarrow$  Copules

Outils de base probabiliste: Théorème de Sklar (1959)

Utilisation en pratique (Années 1980)

Définition: Copules: fonction de répartition bivariable avec des marges  $\mathcal{U}_{[0,1]}$ .

Exemple:  $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$ ,  $V \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$ ,  $U \perp V$ .

On a  $H(u, v) = \mathbb{P}(U \leq u \cap V \leq v)$

$$= \mathbb{P}(U \leq u) \mathbb{P}(V \leq v) = u \cdot v$$

Donc  $C(u, v) = u \cdot v$  est une copule: c'est la copule d'indépendance.

Exemple: Copule FG-11, calcul "humain" (sur  $[0,1] \times [0,1]$ )

On a  $\theta \in [-1, 1]$ ,  $C(u, v) = uv + \theta(u - u^2)(v - v^2)$ .

Je veux vérifier que c'est une copule!

\* Marges uniforme: 1<sup>ère</sup> marge:  $C(u, +\infty) = C(u, 1) = u$

$\Rightarrow$  Fonction de répartition de  $\mathcal{U}_{[0,1]}$ , c'est bon

2<sup>ème</sup> marge:  $C(-\infty, v) = C(1, v) = v$ .

\* C'est bien une fonction de répartition bivariable

Par démontrer cela, je veux dériver 2 fois  $C$  et montrer que c'est bien une densité.

On a donc  $c(u, v) = \frac{\partial^2 C(u, v)}{\partial u \partial v}$

$$= \frac{\partial}{\partial v} (v + \theta(v - v^2)(1 - 2u)) = 1 + \theta \underbrace{(1 - 2v)}_{\in [-1, 1]} \underbrace{(1 - 2u)}_{\in [-1, 1]}$$

i)  $c > 0$ ?  $c(u, v) \in [0, 2] \geq 0$ .

ii)  $\int_0^1 \int_0^1 c(u, v) du dv = 1 \Leftrightarrow C(1, 1) = 1$ .

Théorème: Sklar:

1<sup>er</sup> sens: Soit  $F$  et  $G$  2 fonctions de répartition univariées, et  $C(u, v)$  une copule.

⑥

Alors  $H(x, y) = C(F(x), G(y))$  est une fonction de répartition bivariable de marges  $F$  et  $G$ .

Démonstration:

$$\text{i) On a } H(x, +\infty) = C(F(x), G(+\infty)) \\ = C(F(x), 1)$$

$$C(u, 1) = u \text{ car la 1}^{\text{ère}} \text{ marginale d'une copule est } \mathcal{U}_{[0,1]} \\ \Rightarrow C(F(x), 1) = F(x) : 1^{\text{ère}} \text{ marginales OK.}$$

$$H(+\infty, y) = C(F(+\infty), G(y)) \\ = C(1, G(y)) = G(y) : 2^{\text{ème}} \text{ marginales OK.}$$

ii)  $H$  est une fonction de répartition bivariable ?

$$\text{On a : } \frac{\partial^2 H(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial C(F(x), G(y))}{\partial x} \right) \\ = \frac{\partial}{\partial y} \left( f(x) \frac{\partial C(F(x), G(y))}{\partial x} \right) \\ = f(x) g(y) \quad C(F(x), G(y)) \geq 0, \text{ OK.}$$

$$\text{De plus, } \iint \frac{\partial^2 H(x, y)}{\partial x \partial y} dx dy = H(+\infty, +\infty) \\ = C(F(+\infty), G(+\infty)) \\ = C(1, 1) = 1.$$

Exemple: Montant d'un sinistre : Pareto

Frais de dossier : Exponentielle

Lien avec les deux : copule FGM

Loi du couple (sinistre, dossier) =  $C(F(x), G(y))$

FGM ← Pareto ← Exponentielle

2<sup>ème</sup> sens: Dernière toute loi d'un couple, se trouve une copule !

$$\text{On a : } H(x, y) = C(F(x), G(y))$$

à trouver  
Loi du couple donnée

Démonstration: Dans le cas où  $F$  et  $G$  sont inversibles.

$$\text{On pose } C(u, v) = H(F^{-1}(u), G^{-1}(v)) \quad \oplus$$

Montrons que c'est la copule cachée.

$$\text{Evident } C(F(x), G(y)) = H(x, y).$$

Il faut démontrer que  $C$  est bien une copule.

$$\text{i) } C(u, 1) = H(F^{-1}(u), G^{-1}(1)) \\ = H(F^{-1}(u), +\infty).$$

$$\text{Comme } H(t, +\infty) = F(t), \text{ on a } C(u, 1) = F(F^{-1}(u)) = u.$$

$$\text{ii) } C(u, v) = H(F^{-1}(u), G^{-1}(v)) \\ = P(X \leq F^{-1}(u) \cap Y \leq G^{-1}(v)).$$

$F^{-1}$  et  $G^{-1}$  sont croissants, donc  $C$  a bien les propriétés d'une fonction de répartition

## bivariée.

les copules tracées par la formule  $\oplus$  sont appelées copules "meta-elliptiques".

Comment simuler une copule ? (Paragraphe 2.6 du polycopié).

- \* On simule la 1<sup>ère</sup> marge  $U_{[0,1]}$   $\text{runif}$
- \* Il faut calculer la loi conditionnelle de  $V|U$ :  $f_V(v) = \frac{P(U \cap V)}{P(U)} = \frac{c(u,v)}{1_{[0,1]}(u)}$  densité  $U_{[0,1]}$
- \* Méthode d'inversion: Je dois d'abord calculer  $F_u(u)$ , puis l'inverse.

Remarque:  $F_u(u) = \frac{\partial c(u,v)}{\partial u}$ , on l'inverse:  $F_u^{-1}(z)$ .

Algorithme:  $u = \text{runif}()$

$z = \text{runif}()$

$v = F_u^{-1}(z)$

$\text{return}(u, v)$

Par simuler des variables aléatoires suivant la densité  $h$ .

J'ai simulé  $U, V$  qui suit la copule "meta-elliptiques" induite par  $h$

Je pose  $X = F^{-1}(U)$  et  $Y = G^{-1}(V)$  ( $F$  et  $G$  marginales de  $h$ , ici égale):

$$\begin{aligned} P(X \leq x \cap Y \leq y) &= P(F^{-1}(U) \leq x \cap G^{-1}(V) \leq y) \\ &= P(U \leq F(x) \cap V \leq G(y)) \\ &= C(F(x), G(y)) = H(x, y). \end{aligned}$$

Algorithmes de simulation:

- \* Je simule  $(U, V)$
- \* Je pose  $(F^{-1}(U), G^{-1}(V))$

Bilan: Si la question est:

- \* Simuler des couples de variables aléatoires suivant la loi de  $h$ :

Méthode plus simple: Chapitre 1:

- \* 1<sup>ère</sup> marginale: la simuler
- \* la loi conditionnelle de la 2<sup>ème</sup> marginales par rapport à la 1<sup>ère</sup>.
- \* la simuler
- \* Ce qu'on fait:
  - \* Isoler la structure de dépendance du couple ( $\Rightarrow$  copule)
  - \* Simuler  $(U, V)$
  - \* On a "transformé" les marges par simuler suivant la densité  $h$ .

③

Par exemple, si  $(U, V)$  suit la copule :  $(X^*, Y^*) = (q_{\text{norm}}(U), q_{\text{exp}}(V))$

Se simule un couple :

- De lien de dépendance donné par cette copule
- De 1<sup>ère</sup> marginale  $\mathcal{N}(0, 1)$
- De 2<sup>ème</sup> marginale  $\text{Exp}(1)$ .

## 2.5) Copules Archimédiennes

1959: Théorème de Sklar  $\Rightarrow$  Copules méta-elliptiques

la plus célèbre: Copule Gaussienne

↳ Utile mais sans plus

Années 80: Copules "Archimède"  $\rightarrow$  Université de Laval

## 2.4) Mesure de la dépendance

Corrélation:  $U \sim \mathcal{U}_{[-1, 1]}$  et  $V = U^2$

$\Rightarrow$   $U$  et  $V$  ne sont pas indépendants!

$$\begin{aligned} \text{Cov}[UV] &= \mathbb{E}[UV] - \mathbb{E}[U]\mathbb{E}[V] \\ &= \mathbb{E}[U^3] \\ &= 0 \Rightarrow \text{Corrélation} = 0 \end{aligned}$$

La corrélation ne mesure qu'un lien linéaire, donc est perdue avec la fonction  $f(x) = x^2$ .

On n'a pas d'indicateur de dépendance qui donne : Indicateur = 0  $\Leftrightarrow \perp$

Autre savoir de la corrélation:  $\text{cor}(X, Y) = 0.54$  et  $\text{cor}(\varphi(X), Y) \neq 0.54$  si  $\varphi$  non linéaire

Par résoudre le second problème, on introduit le " $\tau$  de Kendall".

Soit  $(X, Y)$  un couple de variables aléatoires.

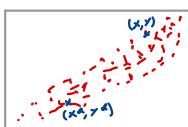
On dit que  $(X^*, Y^*)$  est une "copie" de  $(X, Y)$  si:

- $(X^*, Y^*)$  a même loi que  $(X, Y)$
- $(X, Y) \perp (X^*, Y^*)$

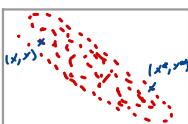
Les 2 couples sont concordants si  $(X - X^*)(Y - Y^*) > 0$ .

Les 2 couples sont discordants si  $(X - X^*)(Y - Y^*) < 0$ .

Exemple:

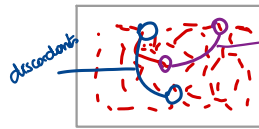


= Majorité des points concordants ( $\tau = 0.8$ )



= Majorité des points discordants ( $\tau = -0.8$ )

③



concordants

: Indépendant : Nombres de points concordants et discordants semblables. ( $\tau \approx 0$ )

$$\text{On a : } \tau = \mathbb{P}((X - X^*)(Y - Y^*) > 0) - \mathbb{P}((X - X^*)(Y - Y^*) < 0)$$

Je suppose que les variables aléatoires sont continues :  $\tau = 2 \cdot \mathbb{P}((X - X^*)(Y - Y^*) > 0) - 1$ .

Remarque :  $\tau \in [-1, 1]$

29/09/25

Proposition :  $\tau = 0 \Leftrightarrow$  indépendance

Démonstration : On a  $\tau(X, Y) = 2 \mathbb{P}((X - X^*)(Y - Y^*) > 0) - 1$

$$\begin{aligned} \text{On a donc : } \mathbb{P}((X - X^*)(Y - Y^*) > 0) &= \mathbb{P}((X - X^*) > 0 \cap (Y - Y^*) > 0) + \mathbb{P}((X - X^*) < 0 \cap (Y - Y^*) < 0) \\ &= \mathbb{P}(X - X^* > 0) \mathbb{P}(Y - Y^* > 0) + \mathbb{P}(X - X^* < 0) \mathbb{P}(Y - Y^* < 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{De plus, } \mathbb{P}(X^* < x) &= \int \mathbb{P}(X^* < x) f(x) dx \\ &= \int F(x) f(x) dx \text{ avec } f \text{ densité, } 1^{\text{er}} \text{ marginale et } F \text{ fonction de répartition} \\ &= \frac{1}{2} [F(x)]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{2} \text{ car } F(+\infty) = 1. \end{aligned}$$

$\tau = 0 \Rightarrow$  Indépendance : Faux

$$U \sim \mathcal{U}_{[-1, 1]}, X = U, Y = U^2.$$

$$\mathbb{P}((U - U^*)(U^2 - U^{*2}) > 0) = \mathbb{P}(\underbrace{(U - U^*)}_{>0} \cdot (U + U^*) > 0) = \mathbb{P}(U^* > -U) = \frac{1}{2}$$

$U$  et  $U^2$  sont dépendantes mais  $\tau(U, U^2) = 0$

Ce qu'on a gagné par rapport au taux de corrélation :

$$\begin{aligned} * \text{ Si } \varphi \text{ est une fonction croissante : } \tau(X, \varphi(Y)) &= \mathbb{P}((X - X^*)(\varphi(Y) - \varphi(Y^*)) > 0) \\ &= \mathbb{P}((X - X^*)(Y - Y^*) > 0) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \tau(X, \varphi(Y)) = \tau(X, Y).$$

On dit que  $\tau$  est  $i$ -variant par transformation monotone des marges.

$$* \text{ Si } \varphi \text{ est une fonction décroissante, } \tau(X, \varphi(Y)) = -\tau(X, Y)$$

$$* \text{ Si c'est la copule "cachée" du couple } (X, Y) : \tau(X, Y) = 4 \cdot \mathbb{E}[C(U, V)] - 1$$

le taux de Kendall ne dépend que de celui de la copule

$$* \text{ Taux de Kendall empirique : } (X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n) \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{L}.$$

$$\text{On a : } \hat{\tau}(X, Y) = \frac{4}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \underbrace{\mathbb{1}_{(X_i - X_j)(Y_i - Y_j) > 0}}_{(i-1) + (n-2) + \dots + 1 \text{ termes}} - 1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} \tau(X, Y)$$

On simule suivant une copule de Clayton  $(U, V)$ .

On met les marges qu'on veut  $(X, Y)$ .

$$\text{On calcule } \hat{\tau}(X, Y) \rightarrow \frac{\theta}{\theta+2}$$

Estimateur de type moment pour estimer  $\theta$ !